

УДК 629.7.036.33(075.8)

ББК 27.5.14.4

К90

**Учебник издан при содействии ОАО «НПО «Сатурн»»**

Авторы: В.В. Кулагин, С.К. Бочкарев, И.М. Горюнов,  
В.А. Григорьев, А.М. Идельсон, Ю.А. Кныш,  
М.Л. Кузменко, В.С. Кузьмичев, Б.А. Пономарев,  
А.П. Тунаков, Е.В. Шахматов, J. Kurzke

*Рецензенты: кафедра авиационных двигателей и энергетических установок Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева; заслуженный деятель науки и техники РФ, действительный член академий космонавтики, авиации и воздухоплавания, д-р техн. наук, проф. Ю.Н. Нечаев*

**Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей  
К 90 и энергетических установок: Учебник. Кн. 3.**

Основные проблемы: Начальный уровень проектирования, газодинамическая доводка, специальные характеристики и конверсия авиационных ГТД/ В.В. Кулагин, С.К. Бочкарев, И.М. Горюнов и др.; Под общ. ред. В.В. Кулагина – М.: Машиностроение, 2005. – 464 с.; ил.

Основы начального уровня проектирования ГТД и оценка научно-технического уровня проекта. Математическое моделирование рабочего процесса ГТД и универсальные программные комплексы “ГРАД”, DVIgW и GasTurb. Газодинамическая доводка двигателя, в том числе в условиях серийного производства. Специальные характеристики ГТД. Конверсия авиационных двигателей и энергетические установки. ГТД и ГТУ семи основных отечественных ОКБ.

УДК 629.7.036.33(075.8)

ББК 27.5.14.4

ISBN 5-217-03269-3

© В.В. Кулагин и др., 2005

© Издательство “Машиностроение”,  
2005

***Перепечатка, все виды копирования и воспроизведения материалов, опубликованных в данной книге, допускаются только с разрешения издательства и со ссылкой на источник информации***

ЧАСТЬ VII

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ГТД  
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ**

---

В седьмой части учебника рассматриваются основные подходы к созданию математических моделей термогазодинамического расчета и анализа параметров и характеристик ГТД (гл. 20), назначения, концепции построения, функциональные возможности и примеры применения универсальных программных комплексов “ГРАД” (гл. 21), DVIG и GasTurb (гл. 22).

ГЛАВА 20

**ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕРМОГАЗО-  
ДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА И АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ  
И ХАРАКТЕРИСТИК ГТД**

В главе рассмотрены требования, предъявляемые к математическим моделям ГТД, их классификация по уровню моделирования, основные принципы построения математических моделей газотурбинных двигателей для исследования и анализа их параметров и характеристик.

**20.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ  
МОДЕЛИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ**

*Математическое моделирование* – это процесс создания абстрактной модели и оперирование ею с целью получения сведений о реальном объекте.

*Под математической моделью* понимается совокупность расчетных формул, вычислительных алгоритмов, табличных, графических результатов. Математические модели являются информационным аналогом изделия и решают задачи анализа.

Математическое моделирование большинства технических объектов можно выполнять на микро-, макро- и метауровнях, различающихся степенью детализации рассмотрения процессов в объекте.

*Математической моделью технического объекта на микроуровне* является система дифференциальных уравнений в частных производных, описывающих процессы в сплошной среде с заданными краевыми условиями. Система уравнений, как правило, известна (например, уравнения Навье-Стокса для гидравлики), но точное решение ее удается получить лишь для частных случаев. Поэтому первая задача, возникающая при моделировании, состоит в построении приближенной дискретной модели. В настоящее время наибольшее распространение получили модели на основе эквивалентных интегральных уравнений и на основе метода сеток (методы конечных элементов и конечных разностей).

*Математическая модель на макроуровне* – это система обыкновенных дифференциальных уравнений с заданными начальными условиями.

Исходными для формирования математических моделей объектов являются компонентные и топологические уравнения. Компонентные – это уравнения математических моделей элементов, описывают законы функционирования элемента технической системы (обыкновенные дифференциальные или интегральные, нелинейные алгебраические уравнения). Топологические уравнения описывают взаимосвязи по переменным между элементами моделируемой системы.

*Математические модели на метауровне* – это наиболее укрупненное, наименее детализированное рассмотрение происходящих в системе процессов, что позволяет в одной математической модели отразить взаимосвязь всех блоков сложной технической системы.

*Под математической моделью газотурбинного двигателя* понимается совокупность уравнений (алгебраических, трансцендентных, дифференциальных), условий и ограничений, принятых для описания физических процессов в двигателе, из которых одна часть отражает условия совместной работы основных узлов и элементов, а другая представляет собой описание их свойств и характеристик [71].

Математические модели ГТД используются для решения широкого круга задач: выполнения проектного расчета двигателя, в результате которого определяются основные термогазодинамические

параметры двигателя, геометрические параметры его проточной части и другие данные в соответствии с требованиями технического задания; для оптимизации параметров его рабочего процесса; расчета высотно-скоростных, дроссельных и других эксплуатационных характеристик двигателя при известной геометрии его проточной части; для расчета неустановившихся, переходных режимов и многих других.

В настоящее время в теории авиационных двигателей для установившихся режимов в большинстве случаев применяются математические модели, в основе которых лежит совокупность нелинейных алгебраических уравнений. Для решения таких систем уравнений применяются итерационные методы такие, как метод простой итерации или метод Зейделя, а также формальные методы, например Ньютона, Нелдера-Мида и др. [71, 72, 78].

Для моделирования неустановившихся режимов дополнительно используются дифференциальные уравнения, учитывающие инерционность роторов, газодинамическую и тепловую инерционность рабочего тела в проточной части, нестационарный теплообмен, динамику подвода тепла и теплового состояния конструкции двигателя. Основные подходы к моделированию неустановившихся режимов приведены в работах [50, 71].

## **20.2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕМАТИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ ГТД**

Основные требования, предъявляемые к математическим моделям ГТД следующие:

- адекватность (или точность) реальному объекту – свойство, отражающее степень совпадения расчетных и реальных результатов;

- экономичность – затраты времени (быстродействие);

- надежность – свойство, отражающее сходимость к результату в широком диапазоне исходных данных и при различных постановках задач;

- универсальность – возможность применения к однотипным объектам без существенной переработки модели;

- модульная структура построения модели, позволяющая заменять, добавлять или совершенствовать отдельные ее части без нарушения общей системы. Структура модели в целом должна соответствовать делению двигателя на узлы и элементы;

иерархическое построение математической модели от блоков верхнего уровня, описывающих постановку решаемой задачи двигателя в целом, до математических моделей узлов и вспомогательных процедур нижнего уровня;

максимальное использование стандартных математических методов при решении определяющих систем уравнений, оптимизации параметров и других задач.

### 20.3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГТД

Термодинамические соотношения, которые используются для описания процессов в узлах и элементах ГТД, сводятся к зависимостям между изменением температуры и энтальпии рабочего тела, а также между изменением давления при изоэнтропическом сжатии или расширении и соответствующем изменении температуры [70, 77]. В упрощенной постановке принимают допущение о независимости свойств рабочего тела от температуры и его состава, что позволяет получить простые и наглядные соотношения для определения параметров двигателя. В более сложных математических моделях ГТД, как правило, учитывается зависимость удельной теплоемкости  $c_p$  рабочего тела от его температуры и состава. При этом один из подходов основывается на итерационном методе уточнения удельной теплоемкости газа по средней температуре в процессе сжатия или расширения.

Другой подход, получивший в современной расчетной практике наибольшее распространение, позволяет без итераций учитывать зависимость  $c_p = f(T_i, \alpha_i)$  с помощью так называемых  $\pi - i - T$  – функций [49, 77] или им подобных [71, 74], которые обеспечивают как высокую точность определения параметров двигателя  $(p_i^*, T_i^*, L_i, N_i)$ , так и упрощают сам алгоритм вычислений.

Рассмотрим кратко физическую суть  $\pi - i - T$  – функций. Идеальный цикл ГТД, как известно, состоит из процессов изоэнтропического сжатия, изобарного подвода тепла, изоэнтропического расширения и изобарного отвода тепла. Наиболее трудоемки расчеты процессов сжатия и расширения.

Рассмотрим уравнения для расчетов изоэнтропических процессов сжатия и расширения, позволяющие непосредственно учиты-

вать зависимость  $c_p = f(T)$ . Для этого воспользуемся объединенным законом термодинамики в следующей форме:

$$dq = T dq = c_p dT - v dp, \quad (20.1)$$

где  $q$  – подводимая теплота.

Для идеального изоэнтропического процесса ( $ds = 0$ ) справедливо уравнение

$$c_p = v dp. \quad (20.2)$$

После подстановки в выражение (20.2) значения удельного объема из уравнения  $pV = RT$  получим

$$\frac{c_p}{T} dT = R \frac{dp}{p},$$

или

$$\frac{k}{k-1} \frac{dT}{T} = \frac{dp}{p}. \quad (20.3)$$

Интегрируя выражение (20.3), имеем

$$\int_{T_0}^T \frac{k}{k-1} R \frac{dT}{T} = s_p - s_0 = R \ln \frac{p}{p_0}. \quad (20.4)$$

Интеграл (20.4) представляет собой изменение энтропии в изобарном процессе при изменении температуры от  $T_0$  до  $T$  (за начало отсчета могут быть приняты любые значения  $T_0$  и  $p_0$ ). Пренебрегая зависимостью  $c_p = f(T)$ , при интегрировании получаем уравнение изоэнтропы в традиционном виде:

$$\frac{p_2}{p_1} = \left( \frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{k}{k-1}}. \quad (20.5)$$

Интегрируя выражение (20.4) при точном учете зависимости  $c_p = f(T)$ , получим уравнение изоэнтропы в следующем виде:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{\pi(T_2)}{\pi(T_1)}, \quad (20.6)$$

где

$$\pi(T_i) = \pi(T_0) \exp \left[ \frac{s p_1 - s p_0}{R} \right]. \quad (20.7)$$

Из уравнения (20.7) вытекает, что термодинамическая функция  $\pi(T)$ , называемая относительным давлением, так же как энтропия и энтальпия для каждого рабочего тела зависит только от одного параметра – температуры. Так,

$$s_2 - s_1 = \int_{T_0}^{T_2} c_p \frac{dT}{T} - \int_{T_0}^{T_1} c_p \frac{dT}{T}; \quad (20.8)$$

$$i_2 - i_1 = \int_{T_0}^{T_2} c_p dt - \int_{T_0}^{T_1} c_p dt. \quad (20.9)$$

Таким образом, уравнения (20.6) – (20.9) связывают между собой величины  $i$ ,  $s$ ,  $\pi(T)$  и  $T$ .

Использование указанных зависимостей (в виде соответствующих таблиц, диаграмм или совокупности полиномов в функции от температуры  $T$ ) позволяет точнее, чем по уравнению (20.5), рассчитать изоэнтروпические процессы, не прибегая к последовательным приближениям для вычисления средней теплоемкости процесса.

Использование значений удельной энтропии  $s$  для сухого и влажного воздуха позволяет аналитически определять значения термодинамических функций  $\pi(T)$  и  $i(T)$  с учетом влажности атмосферного воздуха. Кроме того, значения  $s$  требуются при определении средних значений параметров неравновесных потоков в элементах ГТД и других струйных аппаратах. Термодинамические функции  $\pi - i - s$  для продуктов сгорания углеводородного топлива (керосина, природного газа) или водорода в сухом и влажном воздухе, а также для воздуха и водяного пара могут быть рассчитаны заранее или непосредственно в математических моделях ГТД. Сопоставление характеристик большинства углеводородных топлив, применяемых в газотурбинных двигателях (исключая природный газ), показывает, что они вполне удовлетворительно совпадают с характеристиками топлива, имеющего следующий примерный элементарный состав: 85 % углерода и 15 % водорода и условно названного стандартным углеводородным топливом (см. разд. 4.1). Поэтому для расчетов термодинамических функций продуктов сго-

рования ГТД в большинстве моделей используется стандартное углеводородное топливо с указанным выше элементарным составом.

## 20.4. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГТД

Классификация математических моделей обычно проводится *по уровню моделирования ГТД*, под которым понимается степень детализации процессов, протекающих в двигателе, т.е. степень глубины и полноты связей между входными и выходными параметрами [71]. Приведенная в этом разделе классификация математических моделей ГТД основана на обобщении опубликованных работ [49, 50, 71, 72, 73, 78] и практике авторов в области создания автоматизированных систем.

По уровню моделирования (сложности) математические модели ГТД можно разделить на четыре уровня:

*нулевого уровня* – используют кибернетический подход, двигатель рассматривается в целом как “черный ящик”. Такие модели связывают основные параметры двигателя с внешними условиями или режимами работы с помощью формальных зависимостей (таблиц, аппроксимирующих, статистических и корреляционно-регрессионных зависимостей). Следовательно, тип двигателя, его конструкция и параметры не влияют на вид математической модели. Это – *метауровень моделирования*;

*первого уровня* – используют систему “черных ящиков”, каждый из которых на уровне характеристик описывает один из узлов двигателя (компрессор, турбину, камеру сгорания и т.д.); применяются соотношения и уравнения, отражающие физические взаимосвязи между узлами ГТД с типичными для инженерной постановки задачи допущениями. Геометрические размеры проточной части в этих моделях в явном виде не фигурируют, они скрыты в характеристиках узлов;

*второго уровня* – детально моделируется взаимодействие между узлами ГТД, узлы представлены на первом уровне, т.е с делением на ступени турбокомпрессорной группы, ступени – на уровне “черных ящиков” (задаются их характеристиками);

*третьего уровня* – описание узлов компрессоров и турбин представлено на уровне лопаточных венцов, детально рассчиты-

ваются потери с использованием экспериментальных и статистических данных по их составляющим. Используется, как правило, двухмерная теория течения рабочего тела в проточной части двигателя, рассчитываются геометрические размеры проточной части, но все расчеты ведутся для среднего радиуса потока;

*четвертого уровня* – моделируется пространственное течение газа в проточной части двигателя. Эти модели наиболее перспективны, однако они весьма сложны и в настоящее время находятся в стадии развития.

## **20.5. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГТД**

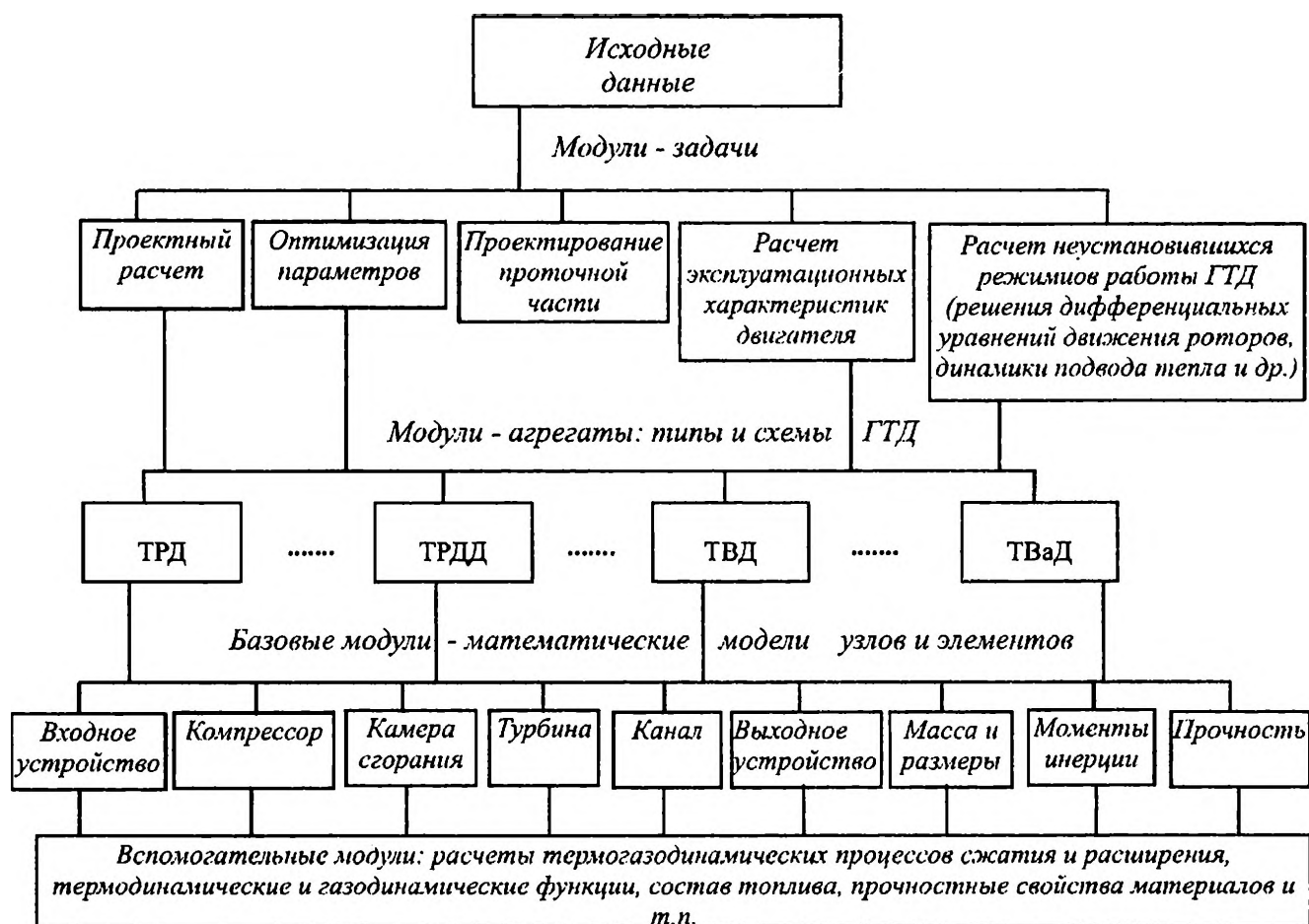
Математические модели позволяют решать разнообразные задачи, относящиеся к изделию или его узлу, и во многих случаях заменить дорогостоящие физические эксперименты.

В настоящее время наиболее распространен модульный принцип построения математических моделей ГТД. Укрупненная структура математической модели ГТД приведена на рис. 20.1.

Модули имеют иерархическую структуру: простейшие вспомогательные (термодинамические свойства рабочего тела, газодинамические функции, термодинамические функции, параметры стандартной атмосферы), модули термодинамических процессов (сжатия, расширения, смещения); базовые модули рабочих процессов в основных узлах (входном устройстве, компрессоре, камере сгорания, турбине, форсажной камере, камере смещения, реактивном сопле и т.п.); модули-агрегаты, моделирующие двигатель в целом; модули-задачи (проектный расчет, оптимизация параметров, проектирование проточной части, расчет высотно-скоростных, дроссельных и других характеристик двигателя, расчет переходных неустановившихся режимов и др.).

**Методы организации вычислительных процессов.** Принято считать, что существуют две основные группы методов организации вычислительных процессов, на базе которых строятся математические модели ГТД [71, 73]:

1) использование вложенных итерационных циклов (метод “закольцовок”, петлевой метод) при подборе точки совместной работы узлов двигателя для заданного режима его работы и внешних условий (два таких метода изложены, например, в разделах 12.2.2, 12.2.3 и 12.2.4 [38]). В большинстве случаев в этих методах параметры, за



**Рис. 20.1. Структура математической модели ГТД**

счет которых подбирается совместная работа узлов двигателя, варьируются последовательно;

2) решение системы нелинейных алгебраических уравнений, описывающих совместную работу узлов и режим работы двигателя, с помощью формальных математических методов. Строго говоря, эти методы также являются итерационными, однако в отличие от методов первой группы на каждом шагу итерации одновременно изменяются все параметры, за счет которых подбирается совместная работа узлов исходя из их влияния на “невязки” определяющих уравнений.

Достоинством методов первой группы является достаточно высокая устойчивость алгоритма, обусловленная применением логики поиска решения, основанной на закономерностях совместной работы узлов ГТД конкретной схемы. Благодаря этому данные методы считаются наиболее надежными и используются во многих ОКБ. Их недостаток – необходимость изменения логики и, соответственно, алгоритма поиска решения при изменении постановки задачи или при смене схемы двигателя. Для двигателей сложных

схем, особенно с изменяемым рабочим циклом, разработка алгоритма является весьма непростой задачей.

Достоинство методов второй группы – относительная простота переделки алгоритма для других типов и схем двигателя, в том числе для двигателей сложных схем, а также более высокое быстродействие, обусловленное одновременным изменением всех варьируемых переменных на каждом шагу поиска решения. Главным их недостатком является часто встречающаяся неустойчивость алгоритма, для устранения которой приходится применять комбинированные методы решения систем нелинейных уравнений и осуществлять кропотливую настройку алгоритма. Это обусловлено в большинстве случаев грубым заданием начального приближения и отсутствием в алгоритме процедур более точного его определения. Благодаря своим достоинствам такой подход получил широкое распространение, особенно на стадии концептуального проектирования двигателя. Проиллюстрируем суть данного подхода на примере расчета характеристик двухвального ТРДД с отдельным истечением из контуров. При условии, что часть уравнений, описывающих совместную работу узлов, таких, как уравнения баланса расходов газа, мощностей, давлений, скрыты в математической модели двигателя в качестве топологических уравнений, система уравнений, характеризующих выполненный двигатель, в этом случае может выглядеть следующим образом:

$$\begin{aligned} n_{\text{НД зад}} - n_{\text{НД р}} &= 0; \\ [\mu_{\text{с.а}} q(\lambda_{\text{с.а}}) F_{\text{с.а}}]_{\text{ТВД хар}} - [\mu_{\text{с.а}} q(\lambda_{\text{с.а}}) F_{\text{с.а}}]_{\text{ТВД р}} &= 0; \\ [\mu_{\text{с.а}} q(\lambda_{\text{с.а}}) F_{\text{с.а}}]_{\text{ТНД хар}} - [\mu_{\text{с.а}} q(\lambda_{\text{с.а}}) F_{\text{с.а}}]_{\text{ТНД р}} &= 0; \quad (20.10) \\ [\mu_{\text{с}} q(\lambda_{\text{с.кр}}) F_{\text{с}}]_{\text{I хар}} - [\mu_{\text{с}} q(\lambda_{\text{с.кр}}) F_{\text{с}}]_{\text{I р}} &= 0; \\ [\mu_{\text{с}} q(\lambda_{\text{с.кр}}) F_{\text{с}}]_{\text{II хар}} - [\mu_{\text{с}} q(\lambda_{\text{с.кр}}) F_{\text{с}}]_{\text{II р}} &= 0, \end{aligned}$$

где первое уравнение – это закон регулирования двигателя,  $[\mu_{\text{с.а}} q(\lambda_{\text{с.а}}) F_{\text{с.а}}]_{\text{ТВД хар}}$ ,  $[\mu_{\text{с.а}} q(\lambda_{\text{с.а}}) F_{\text{с.а}}]_{\text{ТНД хар}}$  определяются по характеристикам турбин высокого и низкого давления,  $[\mu_{\text{с}} q(\lambda_{\text{с.кр}}) F_{\text{с}}]_{\text{I хар}}$ ,  $[\mu_{\text{с}} q(\lambda_{\text{с.кр}}) F_{\text{с}}]_{\text{II хар}}$  – по характеристикам сопел внутреннего и наружного контуров; индексом “р” обозначены

аналогичные параметры, которые вычисляются в процессе термодинамического расчета двигателя.

В качестве варьируемых переменных при решении системы уравнений (20.10) могут быть выбраны:  $q(\lambda_{\text{вх}})_I$ ,  $q(\lambda_{\text{вх}})_{II}$ ,  $\pi_{\text{квд}}^*$ ,  $\pi_{\text{кнд}}^*$ ,  $T_{\text{г}}^*$ .

Если потребуется перейти на трехвальную схему ТРДД, то в систему уравнений (20.10) необходимо добавить лишь уравнение для турбины среднего давления, а в число варьируемых переменных —  $\pi_{\text{ксд}}^*$ .

Очевидно, что наиболее рациональным подходом к организации вычислительного процесса в математической модели ГТД является комбинация достоинств рассмотренных выше методов: применение логики поиска решения, основанной на закономерностях совместной работы узлов двигателя с одновременным изменением всех варьируемых переменных на каждом шаге итерации.

Решение задачи определения значений параметров рабочего процесса, удовлетворяющих условиям совместной работы узлов двигателя, существенно упрощается, если варьируемые параметры выбирать не формально, а на основе закономерностей совместной работы узлов. Так, вместо  $\pi_{\text{квд}}^*$ ,  $\pi_{\text{кнд}}^*$ ,  $\pi_{\text{ксд}}^*$  более целесообразно выбирать  $\pi_{\text{твд}}^*$ ,  $\pi_{\text{тнд}}^*$ ,  $\pi_{\text{тсд}}^*$ , а в качестве параметра режима — температуру газа перед турбиной, что позволяет более точно задать начальное приближение при решении данной задачи. Действительно, из основных закономерностей совместной работы узлов ГТД (см. разд. 10.2 [38]) следует, что на выполненном двигателе степени понижения давления в турбинах изменяются несущественно, а при  $\lambda_{\text{сI}} \geq 1$  сохраняются постоянными. В системе многокаскадного двигателя величина  $\pi_{\text{твд}}^*$  сохраняется постоянной практически на всех рабочих режимах за исключением малого газа, в то время как величины  $\pi_{\text{к}}^*$  изменяются в весьма широких пределах. При этом по величинам  $\pi_{\text{т}}^*$  и  $T_{\text{г}}^*$  определяется работа турбины  $L_{\text{т}}$ , по ней — работа компрессора  $L_{\text{к}}$  и величина  $\pi_{\text{к}}^*$ , а расход воздуха через внутренний контур двигателя определяется в этом случае величиной  $p_{\text{к}}^*$  (см. разделы 12.2 и 12.3 [38]).

**Основные принципы формирования универсальной математической модели ГТД.** Во многих системах автоматизирован-

ного проектирования и термогазодинамического анализа используются универсальные математические модели ГТД. Их наиболее целесообразно применять на стадии концептуального проектирования двигателя, при оптимизации параметров его рабочего процесса в системе ЛА, при поисковых исследованиях и перспективных разработках, при обосновании выбора типа и схемы двигателя и т.д.

*Под универсальной математической моделью двигателя* понимают систему нелинейных уравнений, описывающих рабочий процесс двигателя и взаимодействие его элементов для любого числа каскадов. При этом характеристики каждого узла представлены в аналитической форме в виде аппроксимирующих полиномов, сплайн-функций или интерполяционных полиномов, которые получают на основе экспериментальных, расчетных или обобщенных характеристик. Иногда в математические модели включают и непосредственный расчет характеристик отдельных узлов (например, компрессоров, ступеней турбин, камеры сгорания и т.д.). Универсальные математические модели для ГТД различных типов разработаны в ЦИАМе, УГАТУ, СГАУ, КГТУ и в других организациях.

Универсальная математическая модель содержит следующие основные группы уравнений [71].

1. Балансы расходов между каскадами компрессора:

$$G_{kj} - \Delta G_{kj} - G_{k(j+1)} = 0, \quad (20.11)$$

где  $N$  – число каскадов турбокомпрессора;  $j$  – для параметров  $j$ -го каскада ( $j = 1, \dots, N-1$ );  $\Delta G_{kj}$  – отборы воздуха за  $j$ -м каскадом компрессора.

2. Балансы расходов через сопловые аппараты каждого каскада турбин и камеры сгорания:

$$G_{k.c} + \sum_{i=j}^N \Delta G_{c.a i} + \sum_{i=j+1}^N \Delta G_{p.k i} - G_{Tj}(\pi_{Tj}, \lambda_{uj}) = 0, \quad (20.12)$$

где  $\Delta G_{c.a i}$ ,  $\Delta G_{p.k i}$  – расходы воздуха, охлаждающего лопатки соответственно соплового аппарата и рабочего колеса  $j$ -го каскада турбины;  $G_{Tj}(\pi_{Tj}, \lambda_{uj})$  – расход газа, определяемый характеристикой  $j$ -го каскада турбины;  $j = N, N-1, \dots, 1$  (в данном случае каждый каскад турбины условно принимается одноступенчатым).

3. Балансы мощностей для каждого ротора турбокомпрессора:

$$L_{тj} \eta_{мj} (G_{j+1} + \Delta G_{с.аj}) - L_{кj} G_{кj} - \Delta N_j = 0, \quad (20.13)$$

где  $j = N, N-1, \dots, 1$ ;  $\Delta N_j$  – отборы мощности от  $j$ -го каскада.

Уравнения (20.11) – (20.13) приведены в универсальном виде, справедливом для любого числа каскадов и для большинства схем двигателей.

Приведенные уравнения необходимо дополнить уравнениями, отражающими особенности типа и схемы двигателя, а также закон его регулирования. Например, для ТРДД со смешением потоков к таким уравнениям относятся:

равенство статических давлений потоков внутреннего и наружного контуров на входе в камеру смешения:

$$p_I - p_{II} = 0; \quad (20.14)$$

законы регулирования двигателя, определяющие режимы его работы, например:

$$n_j - n_{j \text{ зад}} = 0. \quad (20.15)$$

Уравнения (20.11) – (20.15) являются по существу топологическими; компонентные уравнения, описывающие процессы в отдельных узлах, не включены в приведенную систему уравнений, они замкнуты внутри математических моделей узлов.

В качестве неизвестных (варьируемых переменных), которые определяются в результате решения системы, обычно выбирают: относительные частоты вращения роторов; параметры, определяющие положение рабочей точки на напорных линиях компрессоров; степени понижения давления в каскадах турбин; относительные расходы топлива (или  $\alpha_{к.с}$ ) и др. Очевидно, что число варьируемых переменных должно быть равно числу уравнений, чтобы система была замкнутой.

Предполагается, что при расчете характеристик двигателя известны основные геометрические характеристики проточной части двигателя.

При выполнении проектного расчета двигателя эти геометрические характеристики являются искомыми. Система уравнений для проектного расчета включает приведенную выше общую часть (за исключением уравнения (20.15)) и ряд дополнительных уравнений, отражающих условия “завязки” двигателя:

равенство тяги заданному значению:

$$P - P_{\text{зад}} = 0;$$

равенство температуры газа заданному значению:

$$T_{\text{г}}^* - T_{\text{г} \text{ зад}}^* = 0;$$

равенство степени двухконтурности заданному значению:

$$m - m_{\text{зад}} = 0;$$

равенство суммарной степени повышения давления в компрессоре заданному значению:

$$\prod_{j=1}^{N_{\text{к}}} \pi_{\text{к}j}^* - \pi_{\text{к}\Sigma \text{ зад}}^* = 0;$$

условия распределения работы компрессора по каскадам:

$$L_{\text{к}j} / L_{\text{к}\Sigma} - \bar{L}_{\text{к}j \text{ зад}} = 0,$$

где  $\bar{L}_{\text{к}j \text{ зад}}$  – относительная работа  $j$ -го каскада компрессора;

условия по режимным параметрам компрессора:

$$\text{а) } \Delta K_{\text{у}j} - \Delta K_{\text{у}j \text{ зад}} = 0;$$

$$\text{б) } \bar{n}_{\text{пр}j} - \bar{n}_{\text{пр}j \text{ зад}} = 0.$$

В зависимости от типа, схемы двигателя и постановки задачи (проектный расчет в одной точке, оптимизация параметров и др.) количество дополнительных уравнений может быть различным.

Для проектного расчета в качестве искоемых переменных в дополнение к ранее указанным добавляются площади характерных сечений проточной части двигателя, относительные приведенные расходы воздуха в расчетных точках компрессоров, изоэнтروпические КПД компрессоров  $\eta_{\text{кр}j}^*$ , изоэнтропические КПД турбин  $\eta_{\text{тр}j}^*$ .

Вычислительный процесс организован таким образом, что, задав начальные значения варьируемых переменных, можно провести вычисления всех параметров рабочего процесса и получить невязки всех уравнений. Затем стандартными методами формального поиска неизвестные изменяются до тех пор, пока невязки уравнений (или сумма невязок в квадрате) не снизятся до определенного заданного малого значения. Расчет рабочего процесса при найденных значениях неизвестных дает окончательное значение интересующих параметров двигателя.

Для проектного расчета описанный подход является искусственным и во многих математических моделях не используется, а применяется линейный алгоритм расчета двигателя от входа к выходу при  $G_{в\Sigma} = 1$  кг/с с последующим определением потребного расхода воздуха и уточнением основных геометрических характеристик проточной части (см. разд. 8.2, 8.3 и [49]). Характеристики узлов в этом случае, естественно, не используются.

Однако после решения этой задачи, как правило, требуется определить эксплуатационные характеристики двигателя (высотно-скоростные, дроссельные, климатические) и поэтому, чтобы избежать возможной несогласованности, часто применяют одинаковые математические модели узлов и для проектного расчета, и для расчета его характеристик [71].

Изложенное выше поясняет основные принципы создания математической модели газотурбинного двигателя.

### **Резюме**

**(по теме “Основные подходы к созданию математических моделей термогазодинамического расчета и анализа параметров и характеристик ГТД”)**

*1. Математические модели являются информационным аналогом изделия и решают задачи анализа. Их используют для решения широкого круга задач, относящихся к изделию или его узлу, позволяют во многих случаях заменить дорогостоящие физические эксперименты*

*2. Исходными для формирования математических моделей объектов являются компонентные и топологические уравнения.*

*3. Под математической моделью газотурбинного двигателя понимается совокупность уравнений, условий и ограничений, принятых для описания реальных физических процессов в двигателе.*

*4. Основными требованиями, предъявляемыми к математическим моделям ГТД, являются адекватность, экономичность, надежность, универсальность, модульность структуры, иерархическое построение, максимальное использование стандартных математических методов*

*5. В математических моделях ГТД учитывается зависимость удельной теплоемкости рабочего тела от его температуры и со-*

мативными) значениями на год предполагаемой сертификации двигателя, а также путем расчета критерия интегральной оценки НТУ по совокупности показателей с учетом их влияния на критерии оценки двигателя в системе ЛА.

3. Важное значение для адекватной оценки НТУ ГТД имеет выбор наиболее целесообразной совокупности показателей (параметров, характеристик) двигателя, а также определение степени их значимости (приоритетов) для заданного ЛА.

4. Для повышения адекватности оценки НТУ ГТД целесообразно определять приоритеты критериев эффективности несколькими методами: попарного сравнения показателей, ценовых и ранговых корреляций.

5. Оценка НТУ может проводиться на различных этапах развития проекта ГТД и является инструментом их экспертизы, позволяющим вовремя выявить слабые стороны проекта и принять необходимые меры.

6. В случае неудовлетворительного научно-технического уровня проекта решение обратной задачи экспертизы позволяет наметить наиболее рациональные пути совершенствования создаваемого ГТД с целью обеспечения его конкурентоспособности.

### **Контрольные вопросы**

1. Что понимается под научно-техническим уровнем ГТД?
2. Какие существуют способы оценки научно-технического уровня ГТД?
3. Каковы основные этапы алгоритма интегральной оценки НТУ?
4. Какие параметры ГТД целесообразно использовать в качестве показателей оценки его НТУ?
5. Что означает понятие “двигатель-аналог”?
6. Как определить степень значимости (приоритет) показателей, если двигатель оценивается по одному критерию в системе ЛА?
7. Как определить степень значимости (приоритет) показателей, если двигатель оценивается в системе ЛА по комплексу критериев?
8. Как определяется количественная связь между показателями (параметрами) ГТД и критериями их оценки в системе ЛА?
9. В чем суть обратной задачи экспертизы проекта ГТД?